# Chap 4 – Les ondes mécaniques.

## Activité 2 – Ondes mécaniques périodiques (simulation).

Lorsque la source d'une onde produit des perturbations qui se répètent à intervalles de temps réguliers, l'onde qui se propage dans le milieu est périodique : c'est le cas de la houle, ou des rides créées à la surface de l'eau par un robinet qui goutte régulièrement.

► **Objectif de l'activité : à l'aide d'une simulation, déterminer la période, la fréquence, la longueur d'onde et la célérité d'une onde périodique, puis établir la relation entre ces grandeurs.**

**Notions**
• Ondes mécaniques périodiques, ondes sinusoïdales
• Période et fréquence
• Longueur d'onde
• Relation entre période, longueur d'onde et célérité

### Doc 1 – La simulation « Introduction aux ondes »

Ouvrir la simulation « Introduction aux ondes » (QR code ci-contre), écran « Eau ». Le robinet fait tomber des gouttes à la surface de l'eau : chaque goutte crée une perturbation qui se propage. Régler la simulation ainsi :

- mode « ondes continues » (icône ∿ en bas à gauche de la cuve) ; « Vue latérale » ; vitesse « Standard » ;
- curseur « Fréquence » au milieu, curseur « Amplitude » au maximum ; cocher « Graphique » ;
- le mètre ruban, le chronomètre et le capteur de niveau d'eau se trouvent dans la boîte à outils, en haut à droite.

---

## I – Onde périodique, période et fréquence

### Doc 2 – Période et fréquence

- Une onde est **périodique** lorsque la perturbation qu'elle crée en chaque point du milieu se répète, identique à elle-même, à intervalles de temps réguliers.
- La **période** T (en s) est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même.
- La **fréquence** f (en hertz, Hz) est le nombre de fois où le phénomène se reproduit en une seconde.

**Q1 –** Appuyer sur le bouton vert du robinet. Pourquoi l'onde créée à la surface de l'eau est-elle périodique ?

.....

.....

**Q2 –**

a) Avec le chronomètre de la simulation, mesurer la durée Δt séparant la chute de la 1re goutte et celle de la 11e goutte (soit 10 périodes). En déduire la période T de la source.

.....

.....

b) Pourquoi mesure-t-on la durée de 10 périodes plutôt que celle d'une seule ?

.....

**Q3 –** À l'aide du Doc 2, en déduire la fréquence f des chutes de gouttes.

.....

.....

**Q4 –** Sortir le capteur de niveau d'eau de la boîte à outils et placer l'une de ses sondes en un point M fixe de la surface de l'eau. Le graphique du capteur affiche le niveau d'eau au point M en fonction du temps.

a) Quelle est l'allure de la courbe obtenue ?

.....

b) À l'aide de l'échelle de temps du graphique, mesurer la durée de plusieurs périodes, puis en déduire la période T des oscillations du point M.

.....

.....

c) Comparer avec la période de la source (Q2). Conclure.

.....

.....

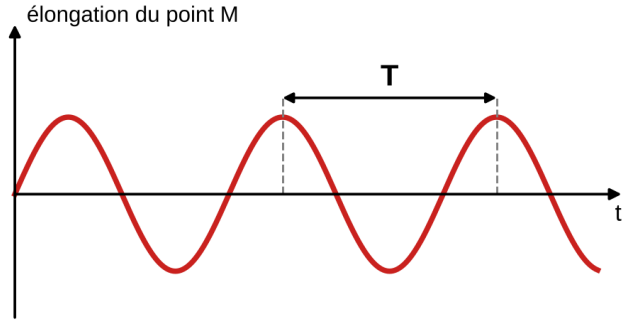
**Q5 –** Augmenter la fréquence à l'aide du curseur. Comment évolue la période des oscillations du point M ?

.....

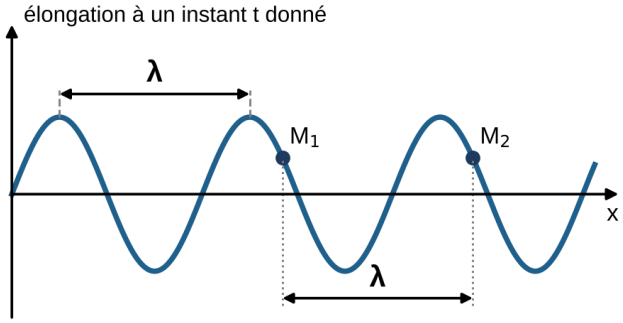
---

## II – Longueur d'onde

### Doc 3 – Double périodicité d'une onde sinusoïdale




*Évolution au cours du temps de l'élongation d'un point M :* ***périodicité temporelle*** *(période T)*




*Aspect du milieu à un instant donné :* ***périodicité spatiale*** *(longueur d'onde λ)*

La **longueur d'onde** λ (en m) est la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent de la même façon au même instant : on dit qu'ils vibrent **en phase** (par exemple deux crêtes successives, ou les points $M_1$ et $M_2$ ci-dessus). C'est la période spatiale de l'onde.

**Q6 –** Replacer le curseur « Fréquence » au milieu, puis mettre la simulation en pause. Le graphique situé sous la cuve affiche alors le niveau d'eau en fonction de la position, à cet instant.

a) Ce graphique traduit-il une périodicité temporelle ou une périodicité spatiale ? Justifier.

.....

.....

b) Avec le mètre ruban, mesurer la distance séparant plusieurs crêtes (par exemple 5 longueurs d'onde), puis en déduire la longueur d'onde λ en mètre.

.....

.....

---

## III – Relation entre célérité, période et longueur d'onde

**Q7 –** Relancer la simulation. À l'aide du mètre ruban et du chronomètre, mesurer la durée Δt mise par une crête pour parcourir une distance d = 5,0 cm. En déduire la célérité v de l'onde en $m \cdot s^{-1}$.

.....

.....

.....

### Doc 4 – Distance parcourue pendant une période

Pendant une durée égale à une période T, la perturbation créée par la source parcourt une distance égale à une longueur d'onde λ.

**Q8 –**

a) À partir du Doc 4, établir la relation entre la célérité v, la longueur d'onde λ et la période T. Vérifier que les unités sont cohérentes.

.....

.....

.....

b) Calculer v à l'aide des valeurs de λ (Q6) et de T (Q4), puis comparer avec la valeur mesurée à la Q7.

.....

.....

.....

**Q9 –** Augmenter la fréquence.

a) La longueur d'onde augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?

.....

b) La célérité de l'onde est-elle modifiée ? Vérifier en reprenant la mesure de la Q7.

.....

.....

c) Expliquer l'évolution de la longueur d'onde à l'aide de la relation établie à la Q8.

.....

.....

**Je retiens**

- Une onde mécanique progressive est **périodique** si la perturbation qu'elle crée en chaque point du milieu se répète à intervalles de temps ..... ; elle est **sinusoïdale** si l'élongation de chaque point est une fonction ..... du temps.
- Chaque point du milieu vibre avec la même ..... que la source. La période T s'exprime en ..... et la fréquence f en ..... : $f = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots}$
- La **longueur d'onde** λ est la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent ..... : c'est la périodicité ..... de l'onde, alors que T est sa périodicité ..... .
- Pendant une période T, l'onde parcourt une distance égale à ..... : $v = \frac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots}$ avec v en $m \cdot s^{-1}$, λ en ..... et T en ..... .